

TEOREMAS. de Limites:

1. Leis do Limite:

- Soma: $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$
- Diferença: $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$
- Multiplicação por constante: $\lim_{x \rightarrow c} (K \cdot f(x)) = K \cdot L$
- Produto: $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$
- Quociente: $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \div g(x)) = L \div M$
- Potenciação: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n, n > 0 \text{ e inteiro}$
- Raiz: $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} = L^{1/n}$

2. Limites de Polinômios:

Se $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, então
 $\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c)$

3. Quocientes Racionais

$$Q(c) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

4. Teorema do Confronto

$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \forall x$ em um I aberto contendo c , exceto em $x=c$.

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

Então

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

5. Teorema:

Se $f(x) \leq g(x)$ para todo x em um I aberto contendo c exceto em $x=c$, e os limites de f e g existirem quando x se aproxima de c , então

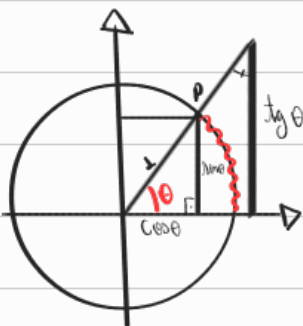
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

6. Teorema - Limites Laterais

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \text{ e } \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

7. Teorema dos Senos

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$



$$\sin \theta < \theta < \tan \theta$$

$$\sin \theta < \theta < \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

$$\frac{1}{\cos \theta} > \frac{\sin \theta}{\theta} > \frac{\cos \theta \cdot \sin \theta}{\sin \theta}$$

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\cos \theta} > \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} > \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta$$

$$\therefore 1 < \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} < 1$$

8. Propriedades de funções contínuas:

Se as funções f e g são contínuas em $x = c$, então, as combinações são contínuas em $x = c$

1. Soma
2. Diferença
3. Multiplicação $\cdot k$
4. Produtos
5. Quocientes ($g(c) \neq 0$)
6. Potenciação (n inteiro $\neq 0$)
7. Raízes. (I aberto contendo c onde n inteiro $\neq 0$)

9. Compostas de funções contínuas:

Se f é contínua em c e g é contínua em $f(c)$, então a composta $g \circ f$ é contínua em c .

10. Limites de Funções Contínuas:

Se g é contínua no ponto b e $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = b$, então

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(b) = g(\lim_{x \rightarrow c} f(x))$$

11. Teorema do valor intermediário para funções contínuas

Se f é uma função contínua em um I fechado $[a, b]$ e se y_0 é $\forall$ valor entre $f(a)$ e $f(b)$, então $y_0 = f(c)$, para c em $[a, b]$.

Teorema: O limite é único, ou seja, se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$

e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$.